

AI Audit Report — HW06 API Testing (SV 23127060 — Ninh Văn Khải)

Phụ lục bắt buộc theo đề bài mục 9.

Tuyên bố sử dụng AI

I use AI tools for the following tasks.

Toàn bộ quá trình em làm HW06 (sinh test case từ API spec, audit, mở rộng, dựng Postman collection, phân tích kết quả Newman, soạn báo cáo) đều có sự tham gia của công cụ AI. Mỗi lượt tương tác đều được ghi lại tự động ngay tại thời điểm nó xảy ra bằng `agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/ai_log.py`, em không viết lại từ trí nhớ.

Công cụ AI đã dùng	Vai trò
Claude Code (claude-opus-5)	Sinh / biến đổi tài liệu và test case, chạy script, tổng hợp báo cáo

Các kết quả số liệu (passed/failed) **không** do AI ước lượng, mà được tính từ file `newman/*.json` thật qua `scripts/summarize_newman.py`. Sơ đồ bộ sinh test là do em tự vẽ, không do AI sinh (đề bài mục 11).

Sinh từ `ai/AI_log.md` lúc 2026-09-02T20:17:54+07:00 · tổng 14 lượt tương tác.

Phụ lục A — Bảng tương tác AI

#	Thời điểm	Bước	Tool	Nội dung	Prompt gốc	Output
1	2026-09-01T14:29:39+07:00	STEP 0	Claude Code (claude-opus-5)	Trình sát môi trường và đối chiếu đặc tả SUT	ai/prompts/step0_user_prompt.txt	ai/interactions/20260901-trinh-sat-moi-truong-va-doi-chieu-dac-ta-sut.md
2	2026-09-01T14:36:00+07:00	STEP 1	Claude Code (claude-opus-5)	Lập đặc tả máy đọc được và 2 lỗi trong bộ sinh test	ai/prompts/step1_spec.txt	ai/interactions/20260901-dac-ta-may-doc-duoc-va-2-loi-trong-bo-sinh-test.md
3	2026-09-01T14:36:46+07:00	STEP 2a	Claude Code (claude-opus-5)	Vòng 1/4 - sinh test case DOMAIN PARTITION	ai/prompts/step2a_dom.txt	ai/interactions/20260901-sinh-test-case-domain-partition.md
4	2026-09-01T14:37:10+07:00	STEP 2b	Claude Code (claude-opus-5)	Vòng 2/4 - sinh test case STATE TRANSITION	ai/prompts/step2b_sta.txt	ai/interactions/20260901-sinh-test-case-state-transition.md

5	2026-09-01T14:37:58+07:00	STEP 2c	Claude Code (claude-opus-5)	Vòng 3/4 - sinh test case SECURITY SEC-01..07	ai/prompts/step2c_sec.txt	ai/interactions/20260901-sinh-test-case-secu:
6	2026-09-01T14:37:58+07:00	STEP 2d	Claude Code (claude-opus-5)	Vòng 4/4 - sinh test case SCHEMA VALIDATION	ai/prompts/step2d_sch.txt	ai/interactions/20260901-sinh-test-case-scher
7	2026-09-01T14:49:56+07:00	STEP 3	Claude Code (claude-opus-5)	Audit 225 test case bằng bộ luật tái lập được	ai/prompts/step3_audit.txt	ai/interactions/20260901-test-case-bang-bo-lu
8	2026-09-01T14:56:08+07:00	STEP 4	Claude Code (claude-opus-5)	Bổ sung 18 test case AI bổ sót, phân tích nguyên nhân	ai/prompts/step4_extend.txt	ai/interactions/20260901-sung-18-test-case-a:
9	2026-09-01T15:28:02+07:00	STEP 5	Claude Code (claude-opus-5)	Viết lại bộ dựng Postman collection, bỏ assertion giả	ai/prompts/step5_postman.txt	ai/interactions/20260901-lai-bo-dung-postman-
10	2026-09-01T15:28:02+07:00	STEP 6	Claude Code (claude-opus-5)	Chạy Newman, phân tích thất bại, chốt mốc hồi quy	ai/prompts/step6_newman.txt	ai/interactions/20260901-newman-phan-tich-tha:
11	2026-09-01T15:37:40+07:00	STEP 7	Claude Code (claude-opus-5)	Thu bảng chứng và viết bug report cho 34 bug	ai/prompts/step7_bugs.txt	ai/interactions/20260901-bang-chung-va-viet-l
12	2026-09-01T15:43:43+07:00	STEP 8	Claude Code (claude-opus-5)	Workflow CI/CD và kiểm chứng 2 lần chạy trên máy cục bộ	ai/prompts/step8_cicd.txt	ai/interactions/20260901-ci-cd-kiem-chung-2-
13	2026-09-01T15:50:21+07:00	STEP 9	Claude Code (claude-opus-5)	Thiết kế bộ sinh test - pseudocode, mô tả sơ đồ, báo cáo thiết kế	ai/prompts/step9_generator.txt	ai/interactions/20260901-ke-bo-sinh-test-psei
14	2026-09-01T16:04:02+07:00	STEP 10	Claude Code (claude-opus-5)	Báo cáo chính, AI Audit, AI Critique, xuất PDF, kiểm tra bài nộp	ai/prompts/step10_final.txt	ai/interactions/20260901-cao-chinh-ai-audit-a:

Phụ lục B — Chi tiết từng lượt

#1 · Trình sát môi trường và đối chiếu đặc tả SUT

- Thời điểm: 2026-09-01T14:29:39+07:00 · Bước: STEP 0 · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step0_user_prompt.txt
- Output: ai/interactions/20260901T142939+0700_trinh-sat-moi-truong-va-doi-chieu-dac-ta_OUTPUT.md
- Files: report/00_environment.md, agent-skill/eshop-api-23127060/references/API_SPEC_NOTES.md, agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/ai_log.py
- Human verified: pending

#2 · Lập đặc tả máy đọc được và 2 lỗi trong bộ sinh test

- Thời điểm: 2026-09-01T14:36:00+07:00 · Bước: STEP 1 · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step1_spec.txt
- Output: ai/interactions/20260901T143600+0700_lap-dac-ta-may-doc-duoc-va-2-loi-trong-b_OUTPUT.md
- Files: spec/api-2.json, spec/_SCHEMA.md, agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/gen_testcases.py, report/01_api_selection.md
- Human verified: pending

#3 · Vòng 1/4 - sinh test case DOMAIN PARTITION

- Thời điểm: 2026-09-01T14:36:46+07:00 · Bước: STEP 2a · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step2a_dom.txt
- Output: ai/interactions/20260901T143646+0700_vong-1-4-sinh-test-case-domain-partition_OUTPUT.md
- Files: testcases/API-1_generated.csv, testcases/API-2_generated.csv, testcases/API-3_generated.csv
- Human verified: pending

#4 · Vòng 2/4 - sinh test case STATE TRANSITION

- Thời điểm: 2026-09-01T14:37:10+07:00 · Bước: STEP 2b · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step2b_sta.txt
- Output: ai/interactions/20260901T143710+0700_vong-2-4-sinh-test-case-state-transition_OUTPUT.md
- Files: testcases/API-1_generated.csv, testcases/API-2_generated.csv, testcases/API-3_generated.csv
- Human verified: pending

#5 · Vòng 3/4 - sinh test case SECURITY SEC-01..07

- Thời điểm: 2026-09-01T14:37:58+07:00 · Bước: STEP 2c · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step2c_sec.txt
- Output: ai/interactions/20260901T143758+0700_vong-3-4-sinh-test-case-security-sec-01-OUTPUT.md
- Files: testcases/API-1_generated.csv, testcases/API-2_generated.csv, testcases/API-3_generated.csv
- Human verified: pending

#6 · Vòng 4/4 - sinh test case SCHEMA VALIDATION

- Thời điểm: 2026-09-01T14:37:58+07:00 · Bước: STEP 2d · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step2d_sch.txt
- Output: ai/interactions/20260901T143758+0700_vong-4-4-sinh-test-case-schema-validation_OUTPUT.md
- Files: testcases/API-1_generated.csv, testcases/API-2_generated.csv, testcases/API-3_generated.csv
- Human verified: pending

#7 · Audit 225 test case bằng bộ luật tái lập được

- Thời điểm: 2026-09-01T14:49:56+07:00 · Bước: STEP 3 · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step3_audit.txt
- Output: ai/interactions/20260901T144956+0700_audit-225-test-case-bang-bo-luat-tai-lap_OUTPUT.md
- Files: agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/audit_testcases.py, testcases/API-1_audited.csv, testcases/API-2_audited.csv, testcases/API-3_audited.csv, report/03_audit.md, agent-skill/eshop-api-23127060/references/TESTCASE_TAXONOMY.md
- Human verified: pending

#8 · Bổ sung 18 test case AI bỏ sót, phân tích nguyên nhân

- Thời điểm: 2026-09-01T14:56:08+07:00 · Bước: STEP 4 · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step4_extend.txt
- Output: ai/interactions/20260901T145608+0700_bo-sung-18-test-case-ai-bo-sot-phan-tich_OUTPUT.md
- Files: agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/extend_testcases.py, testcases/API-1_final.csv, testcases/API-2_final.csv, testcases/API-3_final.csv, report/04_extend.md
- Human verified: pending

#9 · Viết lại bộ dựng Postman collection, bỏ assertion giả

- Thời điểm: 2026-09-01T15:28:02+07:00 · Bước: STEP 5 · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step5_postman.txt
- Output: ai/interactions/20260901T152802+0700_viet-lai-bo-dung-postman-collection-bo-a_OUTPUT.md
- Files: agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/build_collection.py, postman/collections/.json, postman/environments/.json, postman/scripts/schemas/.json, postman/data/.csv, report/05_postman_features.md
- Human verified: pending

#10 · Chạy Newman, phân tích thất bại, chốt mốc hồi quy

- Thời điểm: 2026-09-01T15:28:02+07:00 · Bước: STEP 6 · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step6_newman.txt
- Output: ai/interactions/20260901T152802+0700_chay-newman-phan-tich-that-bai-chot-moc-OUTPUT.md
- Files: newman/.html, newman/.json.gz, report/06_execution.md, ci/evidence/header_evidence.md, postman/contract_baseline/*.txt, agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/summarize_newman.py, agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/derive_contract.py, agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/verify_header.py, agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/run_newman.sh, agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/run_datadriven.sh
- Human verified: pending

#11 · Thu bằng chứng và viết bug report cho 34 bug

- Thời điểm: 2026-09-01T15:37:40+07:00 · Bước: STEP 7 · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step7_bugs.txt
- Output: ai/interactions/20260901T153740+0700_thu-bang-chung-va-viet-bug-report-cho-34_OUTPUT.md
- Files: agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/capture_bug_evidence.py, agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/make_bug_report.py, bugs/BUG_REPORT.md, bugs/evidence/.md, bugs/ISSUE_TEMPLATES/.md
- Human verified: pending

#12 · Workflow CI/CD và kiểm chứng 2 lần chạy trên máy cục bộ

- Thời điểm: 2026-09-01T15:43:43+07:00 · Bước: STEP 8 · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step8_cicd.txt
- Output: ai/interactions/20260901T154343+0700_workflow-ci-cd-kiem-chung-2-lan-chay-tre_OUTPUT.md
- Files: .github/workflows/api-tests-23127060.yml, ci/api-tests-23127060.yml, ci/CI_CD_REPORT.md, ci/inject_failing_test.py, ci/evidence/local_ci_run_pass.log, ci/evidence/local_ci_run_fail.log, ci/evidence/header_evidence.md
- Human verified: pending

#13 · Thiết kế bộ sinh test - pseudocode, mô tả sơ đồ, báo cáo thiết kế

- Thời điểm: 2026-09-01T15:50:21+07:00 · Bước: STEP 9 · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step9_generator.txt
- Output: ai/interactions/20260901T155021+0700_thiet-ke-bo-sinh-test-pseudocode-mo-ta-s_OUTPUT.md
- Files: agent-skill/pseudocode/generator.pseudo.md, agent-skill/diagram/DIAGRAM_BRIEF.md, agent-skill/VIDEO_SCRIPT.md, report/07_test_generator_design.md
- Human verified: pending

#14 · Báo cáo chính, AI Audit, AI Critique, xuất PDF, kiểm tra bài nộp

- Thời điểm: 2026-09-01T16:04:02+07:00 · Bước: STEP 10 · Tool: Claude Code (claude-opus-5)
- Prompt: ai/prompts/step10_final.txt
- Output: ai/interactions/20260901T160402+0700_bao-cao-chinh-ai-audit-ai-critique-xuat-OUTPUT.md
- Files: testcases/23127060_HW06_testcases.xlsx, ai/critique/AI_CRITIQUE.md, ai/audit/AI_AUDIT_REPORT.md, report/MAIN_REPORT.md, README.md, git-log/23127060_git_commit_log.txt, agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/md_to_pdf.py, agent-skill/eshop-api-23127060/scripts/validate_submission.py
- Human verified: pending

Ghi chú

- Toàn bộ prompt gốc (nguyên văn) và output nằm trong ai/interactions/.
- Cột Human verified = yes nghĩa là em đã đọc lại và chịu trách nhiệm về kết quả lượt đó.
- Số liệu passed/failed trong báo cáo được tính từ newman/*.json bằng scripts/summarize_newman.py, không do AI ước lượng.
- Sơ đồ bộ sinh test (agent-skill/diagram/) là do em tự vẽ, không do AI sinh.